

二〇一二年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为……………()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{x^2-1} = \infty$, 所以 $x=1$ 为垂直渐近线; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{x^2-1} = 1$, 所以 $y=1$ 为水平渐近线; 没有斜渐近线. 总共有两条渐近线.

2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()

- (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.

解. 应选 (A). 可用导数的定义来计算或者用导数公式来计算. 比如

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + (e^x - 1)(2e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) \\ + \cdots + (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (ne^{nx} - n),$$

所以 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$.

3. 如果 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是……………()

(A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x|+|y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在.

解. 应选 (B). 由于 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在, 故

$$f(0, 0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0.$$

这样就有

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = 0,$$

也即

$$f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = 0\Delta x + 0\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}).$$

由可微的定义可知 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

4. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$ ($k=1, 2, 3$), 则有……………()

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_2 < I_1$. (C) $I_2 < I_3 < I_1$. (D) $I_2 < I_1 < I_3$.

解. 应选 (D). 令

$$S_1 = \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{t^2} \sin t \, dt,$$

$$S_2 = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin t \, dt,$$

$$S_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{(t+2\pi)^2} \sin t \, dt.$$

则有 $S_3 > S_2 > S_1 > 0$, 而且 $I_1 = S_1$, $I_2 = S_1 - S_2$, $I_3 = S_1 - S_2 + S_3$. 从而 $I_2 < I_1 < I_3$.

5. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则

下列向量组线性相关的是..... ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选 (C). 由 $|(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 知 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

6. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (B). $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$, 故

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7. 设随机变量 x 与 y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{x < y\} = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{4}{5}$.

解. 应选 (A). (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = 4 \begin{cases} e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则有

$$P\{x < y\} = 4 \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} e^{-x-4y} dx dy = \frac{1}{5}.$$

8. 将长度为 $1m$ 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为……………()

- (A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) -1.

解. 应选 (D). 设两段长度分别为 X 和 Y , 则有 $Y = -X + 1$, 故两者是线性关系, 且是负相关, 所以相关系数为 -1 .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) =$ _____.

解. 应填 e^x . 解微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 得到通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故 $f(x) = e^x$.

10. $\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{2}$. 令 $t = x - 1$ 得

$$\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx = \int_{-1}^1 (t+1) \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

11. $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} =$ _____.

解. 应填 $(1, 1, 1)$. $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = \left(y, x - \frac{z}{y^2}, \frac{1}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = (1, 1, 1)$.

12. 设 $\Sigma = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$ _____.

解. 应填 $\frac{\sqrt{3}}{12}$. 由曲面积分的计算公式, $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$, 且

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} y^2 dS &= \iint_D y^2 \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dx dy = \sqrt{3} \iint_D y^2 dx dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 dy \int_0^{1-y} y^2 dx = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 (1-y) dy = \frac{\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

13. 设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 _____.

解. 应填 2. 矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 0, 0, 1, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 1, 1, 0. 又由于 $E - \alpha\alpha^T$ 为实对称矩阵, 可相似对角化, 故它的秩等于非零特征值的个数, 即 $r(E - \alpha\alpha^T) = 2$.

14. 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\overline{C}) =$ _____.

解. 应填 $\frac{3}{4}$. 由于 A 与 C 互不相容, 即 $AC = \emptyset$, $P(AC) = 0$; 又 $ABC \subset AC$, 得 $P(ABC) = 0$. 从而

$$P(AB|\overline{C}) = \frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$.

解. 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 可得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} + x \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} - \sin x - x \\ &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x. \end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 则有 $f(x) > f(0) = 0$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以当 $-1 < x < 0$ 时, 也有 $f(x) > 0$. 总之, 当 $-1 < x < 1$ 时, 有 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

16. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

解. 先求函数的驻点:

$$f'_x(x, y) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \quad f'_y(x, y) = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0.$$

解得函数的驻点为 (1, 0) 和 (-1, 0). 又

$$f''_{xx}(x, y) = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$f''_{xy}(x, y) = y(x^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$f''_{yy}(x, y) = x(y^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

在驻点 $(1,0)$ 处, $B^2 - AC = -2e^{-1} < 0, A = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$, 故 $f(x, y)$ 在点 $(1,0)$ 处取得极大值 $f(1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$.

在驻点 $(-1,0)$ 处, $B^2 - AC = -2e^{-1} < 0, A = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$, 故 $f(x, y)$ 在点 $(-1,0)$ 处取得极小值 $f(-1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

17. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解. 因为 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 所以收敛半径 $R = 1$. 又 $x = \pm 1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1}$ 发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$.

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n + 1} x^{2n}.$$

分别求这两个幂级数得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{2n+1})' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} x^{2n} = \frac{2}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^{2n} dt = \frac{2}{x} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n} dt = \frac{2}{x} \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right),$$

其中后一个等式当 $0 < |x| < 1$ 时成立, 所以

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), & 0 < |x| < 1; \\ 3, & x = 0. \end{cases}$$

18. (本题满分 10 分)

已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t) \\ y = \cos t \end{cases} (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$,

$f(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴与 y 轴为边界的区域的面积.

解. (I) 曲线 L 在任一处 (x, y) 的切线斜率为 $\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin t}{f'(t)}$, 过该点 (x, y) 处的切线为

$$Y - \cos t = \frac{-\sin t}{f'(t)} (X - f(t)).$$

令 $Y = 0$ 得 $X = f'(t) \cos t + f(t)$. 由于曲线 L 与 x 轴和 y 轴的交点到切点的距离恒为 1. 故有

$$[f'(t) \cot t + f(t) - f(t)]^2 + \cos^2 t = 1.$$

又因为 $f'(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$. 所以

$$f'(t) = \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{1}{\cos t} - \cos t.$$

两边同时取不定积分得

$$f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t + C.$$

又由于 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$. 故函数 $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$.

(II) 此曲线 L 及 x 轴和 y 轴所围成的区域的面积为:

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot f'(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}.$$

19. (本题满分 10 分)

已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$$

解. 设 C_1 为圆 $x^2 + y^2 = 2x$, C_2 为圆 $x^2 + y^2 = 4$, 补上直线 L_1 为 $x = 0$ (y 从 2 到 0), 用格林公式得:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{L+L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \\ &= \iint_D (3x^2 + 1 - 3x^2) dx dy - \int_2^0 -2y dy = \frac{1}{4} S_{C_2} - \frac{1}{2} S_{C_1} + 4 = \frac{\pi}{2} - 4. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

解. (I) 将行列式按第一列展开, 得到

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 - a^4.$$

(II) 对增广矩阵做初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a-a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2 \end{pmatrix}$$

若原线性方程组有无穷多解, 则有 $1-a^4=0$ 及 $-a-a^2=0$, 即 $a=-1$. 此时, 原线性方程组增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可知线性方程组的通解为 $x = k(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)$.

21. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

解. (I) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$, 以及

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求得 $a = -1$.

(II) 矩阵 $B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 所以

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0.$$

解得 B 矩阵的特征值为: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$. 分别求得对应的特征向量

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 η_1, η_2, η_3 单位化可得:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $x = Qy$ 就是所求的正交变换.

22. (本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(I) 求 $P(X=2Y)$; (II) 求 $\text{Cov}(X-Y, Y)$.

解. (I) $P(X=2Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$.

(II) 由 (X, Y) 的概率分布知 X, Y, XY 的概率分布分别为

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	4
P	7/12	1/3	1/12

计算得 $EX = \frac{2}{3}, EY = 1, EY^2 = \frac{5}{3}, EXY = \frac{2}{3}$, 所以

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 0, \quad DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3},$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X-Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - DY = -\frac{2}{3}.$$

23. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$,

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z, \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

解. (I) $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 故 $Z = X - Y \sim N(0, 3\sigma^2)$, 所以 Z 的概率密度为

$$f(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, (-\infty < z < +\infty)$$

(II) 写出似然函数并求导, 得到

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(z_i, \sigma^2) = \frac{1}{(6\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2} = (6\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\Rightarrow \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(6\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2.$$

对 σ^2 求导并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0.$$

解得最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$, 最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$.

(III) 计算 $\hat{\sigma}^2$ 的数学期望, 得到

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E Z_i^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n [(E Z_i)^2 + D Z_i] = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n 3\sigma^2 = \sigma^2.$$

故 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.